

Trabajo Practico Integrador

Gestion de Datos de Paises en Python

Institucion	Tecnicatura Universitaria en Programacion a Distancia
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programacion
Materia	Programacion 1
Integrantes	Acuña Leandro - Alan Benitez
Fecha de entrega	2 de junio de 2026

Indice

1. Caratula	1
2. Indice	1
3. Objetivo	2
4. Marco teorico	2
5. Decisiones tecnicas y arquitectura	3
6. Diagrama de flujo	3
7. Capturas de ejecucion	4-5
8. Dificultades y conclusiones	6
9. Bibliografia y enlaces	6

Objetivo

Desarrollar una aplicacion de consola en Python que permita gestionar informacion de paises usando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, lectura y escritura de archivos CSV, filtros, ordenamientos y estadisticas basicas.

El sistema trabaja con un dataset base de 20 paises. Cada registro contiene nombre, poblacion, superficie y continente. Las operaciones de alta y actualizacion guardan los cambios en el archivo paises.csv, por lo que la informacion se conserva despues de finalizar la ejecucion.

Marco teorico

Listas

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar varios elementos en un orden determinado. En Python, las listas son mutables y pueden recorrerse mediante ciclos, lo que permite procesar colecciones completas de datos [1]. En el proyecto se utiliza una lista para guardar todos los paises cargados desde el archivo CSV.

Diccionarios

Un diccionario almacena informacion mediante pares clave-valor. Esta estructura permite acceder a cada dato por una clave descriptiva, como nombre, poblacion, superficie o continente [1]. En el sistema, cada pais es representado como un diccionario.

Funciones, condicionales y ciclos

Las funciones permiten dividir el programa en unidades reutilizables; las estructuras condicionales permiten tomar decisiones y los ciclos permiten repetir operaciones, como recorrer todos los paises o mantener activo el menu hasta que el usuario decida salir [1].

Ordenamientos, estadisticas y CSV

Python ofrece herramientas como sorted para ordenar colecciones por una clave definida [1]. Las estadisticas basicas del proyecto se calculan con maximos, minimos, promedios y conteos por continente. Para la persistencia, se utiliza el modulo csv, que permite leer y escribir datos tabulares con encabezados [2].

Decisiones tecnicas y arquitectura

El sistema se implementa en un unico archivo main.py para mantener una estructura simple, adecuada al alcance de Programacion 1. La informacion se administra en memoria como una lista de diccionarios y se sincroniza con paises.csv cuando el usuario agrega o actualiza un pais.

- Usar csv.DictReader y csv.DictWriter para leer y escribir registros con encabezados.
- Validar campos vacios y numeros invalidos antes de modificar los datos.
- Separar la logica en funciones con responsabilidades especificas.
- Normalizar busquedas y filtros para aceptar texto con o sin tildes.
- Guardar automaticamente el CSV despues de cada alta o actualizacion.

Diagrama de flujo

Diagrama de flujo de operaciones principales

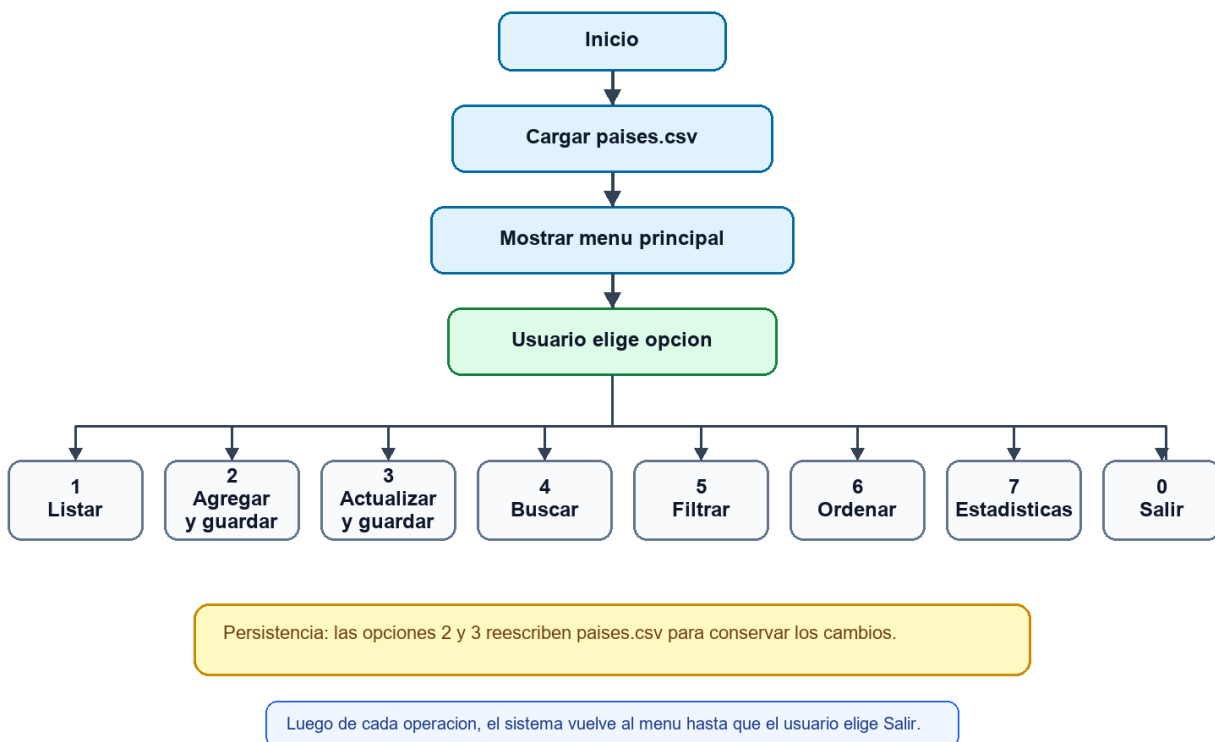


Figura 1. Flujo principal de carga, seleccion de opciones y persistencia de datos.

Capturas de ejecucion

Ejemplo 1: calculo de estadisticas

```
Ejecucion - estadisticas

Gestion de Datos de Países
1. Listar países
2. Agregar país
3. Actualizar población y superficie
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
0. Salir
Seleccione una opción: 7

Estadísticas
País con mayor población:
China | Población: 1412360000 | Superficie: 9596961 km2 | Continente: Asia
País con menor población:
Uruguay | Población: 3426260 | Superficie: 176215 km2 | Continente: América
Promedio de población: 213302119.15
Promedio de superficie: 2975873.05 km2
Cantidad de países por continente:
- América: 7
- Asia: 4
- Europa: 5
- Oceanía: 2
- África: 2

Gestion de Datos de Países
1. Listar países
2. Agregar país
3. Actualizar población y superficie
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
```

Figura 2. Ejecucion de la opcion 7, con mayor y menor poblacion, promedios y conteo por continente.

Capturas de ejecucion

Ejemplo 2: busqueda por nombre y filtro por continente

```
Ejecucion - busqueda y filtro

Gestion de Datos de Países
1. Listar países
2. Agregar país
3. Actualizar población y superficie
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
0. Salir
Seleccione una opción: 4

Buscar país
Nombre o parte del nombre: Japon
Japón | Población: 125800000 | Superficie: 377975 km2 | Continente: Asia

Gestion de Datos de Países
1. Listar países
2. Agregar país
3. Actualizar población y superficie
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
0. Salir
Seleccione una opción: 5

Filtros
1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie
Seleccione una opción: 1
Continente: America

Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km2 | Continente: América
Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515767 km2 | Continente: América
Chile | Población: 19493184 | Superficie: 756102 km2 | Continente: América
Uruguay | Población: 3426260 | Superficie: 176215 km2 | Continente: América
México | Población: 126705138 | Superficie: 1964375 km2 | Continente: América
```

Figura 3. Ejecucion de busqueda parcial por nombre y filtro de paises por continente.

Dificultades y conclusiones

Una de las principales dificultades fue controlar correctamente las entradas del usuario para evitar campos vacios, numeros invalidos o busquedas sin resultados. Para resolverlo, se crearon funciones de validacion reutilizables.

Otra dificultad fue mantener los datos actualizados en el CSV. Se resolvio guardando el archivo despues de cada operacion que modifica informacion, como agregar o actualizar un pais.

Como conclusion, el proyecto permitio practicar estructuras de datos, modularizacion, lectura y escritura de archivos, filtros, ordenamientos y calculo de estadisticas. Tambien ayudo a comprender la importancia de separar responsabilidades y validar datos antes de procesarlos.

Bibliografia y enlaces

[1] Python Software Foundation. Documentacion oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>

[2] Python Software Foundation. Modulo csv: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

[3] Repositorio del proyecto: <https://github.com/Leanmucho/tpi-programacion-paises>